📘 Manual de Instalación - Servidor Silo-Brigades

Odoo 18 Community + Nginx + Longpolling/WebSocket + SSL

📋 Información del Servidor

Dominio	silo-brigades.largotek.com
IP Pública	93.127.128.58
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS
Base de Datos	PostgreSQL 16
ERP	Odoo 18 Community
Web Server	Nginx + Let's Encrypt SSL
Fecha Instalación	09 Marzo 2026
Administrador	Juan Luis Garvía Ossio
Email	jlgarvia@largotek.com

✅ Características Implementadas

Odoo 18 Community con 3 workers
Longpolling puerto 8072 (proceso gevent)
WebSocket /websocket para Bus/Chat tiempo real
Legacy /longpolling/ compatible
SSL HTTPS con Let's Encrypt
Redirect automático HTTP → HTTPS
Nginx reverse proxy optimizado

Chat y notificaciones funcionando en tiempo real

📦 Requisitos del Sistema

Hardware Mínimo

Componente	Requerimiento
CPU	2 vCPU o más
RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Disco	40 GB SSD
Red	IP pública estática

Software Necesario

- Ubuntu 24.04 LTS Server
- Usuario con privilegios sudo
- Dominio configurado (DNS A record)
- Puertos abiertos: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

🚀 Instalación Paso a Paso

PASO 1 Preparación del Sistema

Conectar vía SSH al servidor:

```
ssh administrator@93.127.128.58
```

Cambiar a usuario root:

```
sudo -i
```

Actualizar el sistema:

```
apt update apt upgrade -y
```

Instalar todas las dependencias necesarias:

```
apt install -y git curl wget nano unzip \ python3-pip python3-dev python3-venv \ libxml2-dev libxslt1-dev
libldap2-dev libsasl2-dev \ libjpeg-dev libpq-dev libffi-dev libssl-dev \ node-less npm wkhtmltopdf \
postgresql nginx certbot python3-certbot-nginx
```

PASO 2 Configurar PostgreSQL

Verificar que PostgreSQL está corriendo:

```
systemctl status postgresql
```

Crear usuario de base de datos para Odoo:

```
su - postgres createuser -s odoo exit
```

PASO 3 Crear Usuario del Sistema

Crear usuario del sistema para ejecutar Odoo:

```
adduser --system --home=/opt/odoo --group odoo
```

PASO 4 Instalar Odoo 18

Clonar repositorio oficial de Odoo 18:

```
su - odoo git clone https://github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 18.0 /opt/odoo/odoo18 exit
```

Crear entorno virtual de Python:

```
python3 -m venv /opt/odoo/venv
```

Instalar dependencias de Python:

```
/opt/odoo/venv/bin/pip install wheel /opt/odoo/venv/bin/pip install -r /opt/odoo/odoo18/requirements.txt
```

Ajustar permisos:

```
chown -R odoo:odoo /opt/odoo
```

PASO 5 Configurar Odoo

Crear archivo de configuración:

```
nano /etc/odoo.conf
```

Contenido del archivo `/etc/odoo.conf`:

```
[options] # Seguridad - CAMBIAR PASSWORD admin_passwd = CAMBIAR_ESTE_PASSWORD # Configuración base de datos db_host = False db_port = False db_user = odoo db_password = False # Rutas de archivos addons_path = /opt/odoo/odoo18/addons data_dir = /opt/odoo/data # Configuración proxy y puertos proxy_mode = True xmlrpc_port = 8069 longpolling_port = 8072 # Workers (necesario para longpolling) workers = 3 # Límites de tiempo limit_time_cpu = 600 limit_time_real = 1200 # Logging logfile = /var/log/odoo/odoo.log log_level = info
```

Ajustar permisos del archivo:

```
chown odoo:root /etc/odoo.conf chmod 640 /etc/odoo.conf
```

Crear directorio de logs:

```
mkdir -p /var/log/odoo chown odoo:odoo /var/log/odoo
```

PASO 6 Crear Servicio Systemd

Crear archivo de servicio:

```
nano /etc/systemd/system/odoo.service
```

Contenido del archivo `/etc/systemd/system/odoo.service`:

```
[Unit] Description=Odoo 18 Service After=postgresql.service [Service] Type=simple User=odoo
ExecStart=/opt/odoo/venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo18/odoo-bin -c /etc/odoo.conf [Install] WantedBy=multi-
user.target
```

Activar y arrancar el servicio:

```
systemctl daemon-reload systemctl enable odoo systemctl start odoo
```

Verificar que está corriendo:

```
systemctl status odoo --no-pager
```

Verificar puertos:

```
ss -tulnp | grep -E '8069|8072'
```

Salida esperada:

```
tcp LISTEN 0.0.0.0:8069 (python3 - workers)
tcp LISTEN 0.0.0.0:8072 (python3 - gevent)
```

PASO 7 Configurar Nginx con Longpolling/WebSocket

Eliminar sitio por defecto:

```
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Crear archivo de configuración:

```
nano /etc/nginx/sites-available/odoo
```

Contenido completo del archivo `/etc/nginx/sites-available/odoo`:

```
upstream odoo { server 127.0.0.1:8069; } upstream odoo_longpolling { server 127.0.0.1:8072; } map
$http_upgrade $connection_upgrade { default upgrade; '' close; } server { server_name silo-
brigades.largotek.com; client_max_body_size 64m; proxy_read_timeout 720s; proxy_connect_timeout 720s;
proxy_send_timeout 720s; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; location /
{ proxy_pass http://odoo; } location /longpolling/ { proxy_pass http://odoo_longpolling; proxy_http_version
1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
proxy_read_timeout 600s; } location /websocket { proxy_pass http://odoo_longpolling; proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_set_header
Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_read_timeout 86400s;
proxy_send_timeout 86400s; } listen 443 ssl; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/silo-
brigades.largotek.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/silo-
brigades.largotek.com/privkey.pem; include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; ssl_dhparam
/etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; } server { if ($host = silo-brigades.largotek.com) { return 301
https://$host$request_uri; } listen 80; server_name silo-brigades.largotek.com; return 404; }
```

Habilitar el sitio:

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/
```

Probar configuración:

```
nginx -t
```

Reiniciar Nginx:

```
systemctl restart nginx systemctl status nginx --no-pager
```

PASO 8 Configurar SSL con Let's Encrypt

Ejecutar Certbot:

```
certbot --nginx \ -d silo-brigades.largotek.com \ --email jlgarvia@largotek.com \ --agree-tos \ --redirect
```

Verificar configuración:

```
nginx -t systemctl restart nginx
```

Probar renovación automática:

```
certbot renew --dry-run
```

PASO 9 Crear Base de Datos en Odoo

1. Abrir navegador web
2. Ir a: `https://silo-brigades.largotek.com/web/database/manager`
3. Ingresar Master Password (configurado en /etc/odoo.conf)
4. Hacer clic en "Create Database"
5. Completar formulario:
    - **Database Name:** silo-brigades
    - **Email:** jlgarvia@largotek.com
    - **Password:** (contraseña de administrador)
    - **Language:** Spanish / Español
    - **Country:** Panamá
6. Hacer clic en "Create database"

PASO 10 Configurar Dominio en Odoo

1. Ir a **Settings** → **Website** → **Configuration**
2. En el campo **Domain**, escribir: `silo-brigades.largotek.com`
3. Guardar cambios

Opcional - Filtro de base de datos único:
Editar `/etc/odoo.conf` y agregar:
`dbfilter = ^silo-brigades$`

Reiniciar: `systemctl restart odoo`

✅ Verificación Completa

1. Verificar Puertos

```
ss -tulnp | grep -E '80|443|8069|8072'
```

Resultado esperado:
tcp LISTEN 0.0.0.0:80 (nginx)
tcp LISTEN 0.0.0.0:443 (nginx)
tcp LISTEN 0.0.0.0:8069 (python3)
tcp LISTEN 0.0.0.0:8072 (python3)

2. Test HTTPS

```
curl -I https://silo-brigades.largotek.com/
```

Resultado esperado: HTTP/2 200

3. Test WebSocket

```
curl -I https://silo-brigades.largotek.com/websocket
```

Resultado esperado: HTTP/1.1 400 o 101

4. Verificación en Navegador

1. Abrir: `https://silo-brigades.largotek.com/web/`
2. Hacer login con usuario administrador

3. Ir a **Apps** → Instalar **Discuss**
4. Abrir **DevTools** (F12) → pestaña **Network**
5. Filtrar por: `websocket`
6. Ir al módulo **Discuss** y enviar un mensaje
7. ✅ Verificar: Conexión WebSocket con Status 101
8. ✅ Verificar: Mensaje aparece instantáneamente

🔧 Troubleshooting

Problema: Longpolling devuelve 404

Diagnóstico:

```
ps aux | grep gevent grep workers /etc/odoo.conf ss -tulnp | grep 8072
```

Solución:

- Verificar `workers = 3` en /etc/odoo.conf
- Verificar proceso gevent activo
- Reiniciar: `systemctl restart odoo`

Problema: Nginx "duplicate upstream odoo"

Diagnóstico:

```
grep -R "upstream odoo" /etc/nginx/
```

Solución:

```
mv /etc/nginx/conf.d/odoo-upstreams.conf \ /etc/nginx/conf.d/odoo-upstreams.conf.bak nginx -t systemctl
restart nginx
```

Problema: Chat no funciona en tiempo real

Solución:

- Verificar `location /websocket` en Nginx
- Verificar `proxy_mode = True` en odoo.conf
- Limpiar caché del navegador (Ctrl+Shift+Del)
- Reiniciar: `systemctl restart odoo nginx`

🛡️ Seguridad

Configurar Firewall UFW

```
ufw allow 22/tcp ufw allow 80/tcp ufw allow 443/tcp ufw deny 8069 ufw deny 8072 ufw enable ufw status
```

💾 Backup y Mantenimiento

Backup de Configuraciones

```
mkdir -p ~/backups cp /etc/odoo.conf ~/backups/odoo-$(date +%Y%m%d).conf cp /etc/nginx/sites-available/odoo
~/backups/nginx-$(date +%Y%m%d).conf
```

Backup de Base de Datos

Desde el navegador: **Settings** → **Database** → **Backup**

Desde línea de comandos:

```
su - postgres pg_dump silo-brigades > ~/backups/db-silo-$(date +%Y%m%d).sql exit
```

Ver Logs en Tiempo Real

```
tail -f /var/log/odoo/odoo.log tail -f /var/log/nginx/error.log journalctl -u odoo -f
```

📊 Arquitectura del Sistema

```
┌─────────────────────────────────────────┐
│        INTERNET (Clientes)              │
│  https://silo-brigades.largotek.com     │
└─────────────────────────────────────────┘
                │ HTTPS:443
                ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│        NGINX REVERSE PROXY              │
│  - Terminación SSL (Let's Encrypt)      │
│  - Redirección HTTP → HTTPS             │
└─────────────────────────────────────────┘
     │ HTTP:8069                │ HTTP:8072
     ▼                          ▼
┌──────────────┐        ┌──────────────┐
│ ODOO WORKERS │        │ ODOO GEVENT  │
│ (3 procesos) │        │ (longpolling/ │
│              │        │  websocket)  │
└──────────────┘        └──────────────┘
         │ PostgreSQL:5432
         ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│        POSTGRESQL 16                    │
│  Database: silo-brigades                │
└─────────────────────────────────────────┘
```

📚 Referencias

- Odoo Official Documentation
- Nginx Reverse Proxy Guide
- Let's Encrypt Certbot

⚙️ Especificaciones Técnicas

Componente	Versión/Detalle
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS

Odoo	18.0 Community
Python	3.12
PostgreSQL	16
Nginx	1.24.0
Workers Odoo	3
Puerto HTTP	8069
Puerto Longpolling	8072

👤 Información de Contacto

Administrador	Juan Luis Garvía Ossio
Email	jlgarvia@largotek.com
Empresa	Largotek
Servidor	silo-brigades.largotek.com
IP	93.127.128.58
Ubicación	La Paz, Bolivia

Estado del Sistema

Estado: ✅ PRODUCCIÓN

Última Verificación: 09 Marzo 2026

Uptime Target: 99.9%